<u>עבודת חזרה למבחן מפמ"ר כיתה ט' באלגברה הקבצות א-2/ב</u>

- **מבנה המבחן:**

*** פונקציות [כ-40%]**
- פונקציה ריבועית, חקירת פרבולה (מציאת קדקוד הפרבולה וסוגו, נקודות חיתוך עם הצירים, ציר סימטריה, תחומי עליה וירידה, חיוביות ושליליות, שרטוט סקיצה)
- פונקציה קווית ותכונותיה, נקודות חיתוך עם הצירים, חישוב שטחים בתוך מערכת צירים.
- נקודות חיתוך בין פרבולה וישר.

*** שאלה מילולית וטכניקה אלגברית [כ-20%]**
- שאלה מילולית כללית, או הנדסית.
- טכניקה; כפל וחילוק שברים אלגבריים, צמצום שברים, משוואות ריבועיות, מערכת משוואות בשני נעלמים.

*** הסתברות [כ-10%]**
- הסתברות של מאורעות תלויים ובלתי תלויים
- הסתברות מותנית; שימוש במודל העץ

*** גאומטריה:[כ40%]**
-מרובעים (דלתון, טרפז, מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע)
-משולש ישר זווית (תיכון ליתר)
-משולש שווה שוקיים
-קטע אמצעים במשולש ובטרפז
הוכחות וחישובים (כולל שימוש במפשט פיתגורס)

מקבץ שאלות לסיכום ותרגול נושא – פונקציות

1. בעיתון השכונתי פורסמו שתי הצעות מחיר לסידור גינה.

הצעה **א** של הקבלן **אורי**: 180 ש"ח לייעוץ + 30 ש"ח לכל מ"ר של גינה.

הצעה **ב** של הקבלן **ברוך**: 45 ש"ח לכל מ"ר גינה (הייעוץ כלול במחיר).

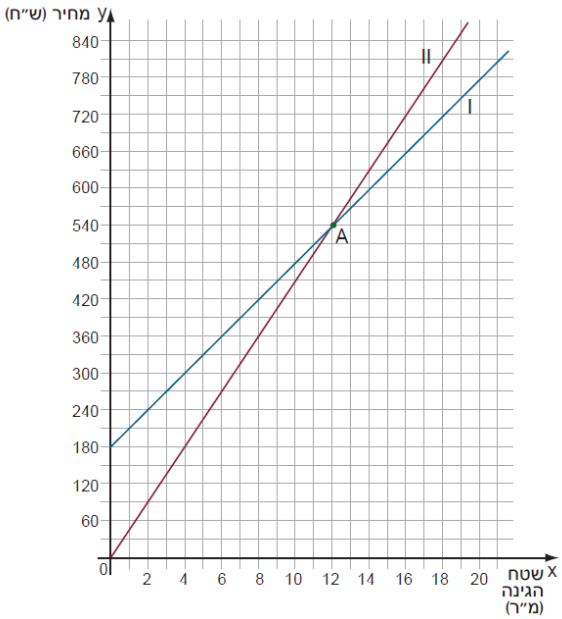
א. השלימו טבלה לפי הצעה **א** (הקבלן **אורי**), ומצאו את חוק הפונקציה.

x שטח הגינה (מ"ר)	5	8	10	18	
y מחיר (ש"ח)					780

ב. השלימו טבלה לפי הצעה **ב** (הקבלן **ברוך**), ומצאו את חוק הפונקציה.

x שטח הגינה (מ"ר)	5	8	10	18	
y מחיר (ש"ח)					900

ג. הגרפים שלפניכם מתארים את שתי ההצעות.
התאימו גרף להצעה. הסבירו כיצד התאמתם.



ד. מה שיעורי הנקודה A?
מה משמעות שיעורי הנקודה בסיפור?

ה. באיזו הצעה כדאי לבחור אם
- שטח הגינה 8 מ"ר? הסבירו.
- שטח הגינה 16 מ"ר? הסבירו.

ו. הקבלן אורי החליט לשנות את הצעתו.
חוק הפונקציה לפי ההצעה החדשה הוא $y = 30x + 240$
- ספרו במילים מהי הצעתו.
- שרטטו, באותה מערכת צירים, גרף של ההצעה החדשה של אורי.
- מה הקשר בין הגרף של ההצעה הראשונה לגרף של ההצעה החדשה? הסבירו.

.2

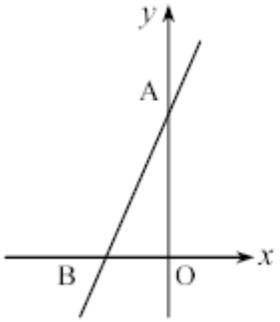
בשרטוט נתון הישר: $y = 3x + 6$.

(א) **מצא את שיעורי הנקודות** A **ו-** B .

(ב) **עבור אילו ערכי** x **הפונקציה מקבלת ערכים שליליים?** הסבר.

(ג) **חשב את אורכי הקטעים** AO **ו-** BO .

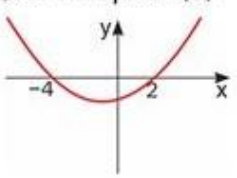
(ד) **חשב את** $S_{\Delta AOB}$.



.3

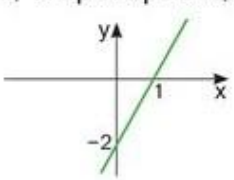
עבור כל פונקציה כתבו את תחום העלייה ואת תחום הירידה שלה.

א| פונקציה ריבועית f(x)



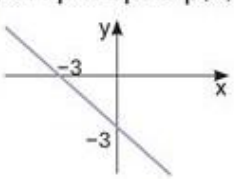
ב| פונקציה ריבועית g(x)

ג| פונקציה קווית h(x)



ד| פונקציה ריבועית k(x)

ה| פונקציה קווית p(x)



ו| פונקציה קווית q(x)

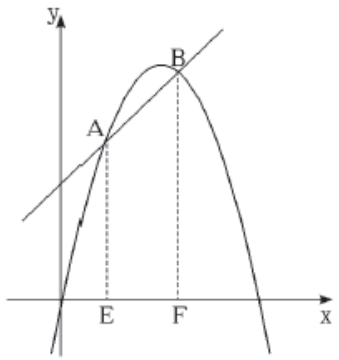
.4

בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y=-x^2+5x$ ו- $y=x+3$.

בנקודות החיתוך של שתי הפונקציות הורידו אנכים BF ו- AE לציר ה- x.

א. מצאו את שיעורי הנקודות A, B, E ו- F.

ב. מצאו את אורכי הקטעים AE, BF ו-EF.



.5

נתונה הפונקציה $f(x) = x^2 - 4$

א. E קדקוד הפרבולה.

מהם שיעורי הנקודה E?

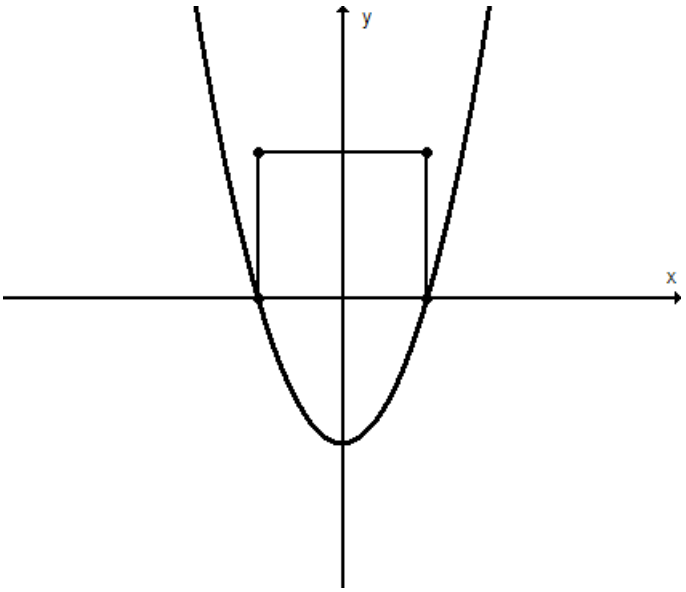
ב. נתון ריבוע שצלע אחת שלו מונחת על ציר ה- x והצלעות האחרות מקבילות לצירים.

שניים מקדקודי הריבוע מונחים על גרף הפונקציה.

שיעורי הקדקוד B של הריבוע הם (2,4).

חשבו את שיעורי הנקודות A, C, D של הריבוע.

נמקו.

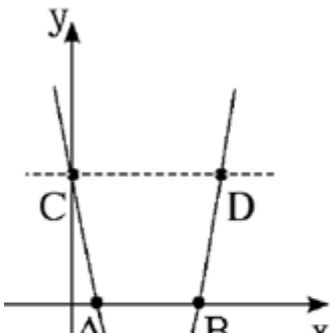


.6

לפניכם סרטוט של גרף הפונקציה $y = x^2 - 7x + 6$.

דרך הנקודה C העבירו מקביל לציר ה-x,

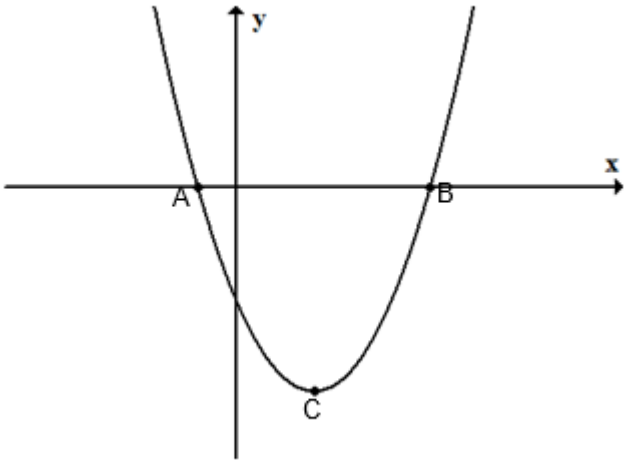
החותך את הפרבולה בנקודה D .



.7

נתונה הפונקציה: $f(x) = x^2 - 4x - 5$.

א. האם הנקודה (6,7) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.



ב. חשבו את שיעורי הנקודות A, B.

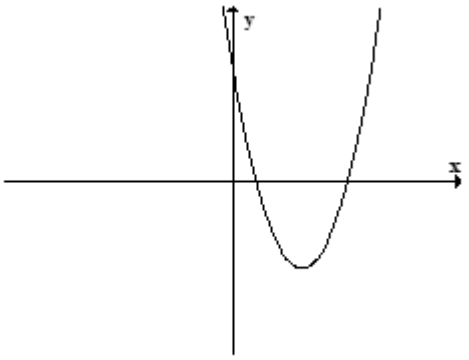
ג. חשבו את המרחק בין הנקודה A לנקודה B.

ד. חשבו את שיעורי הנקודה C (נקודת הקדקוד של הפרבולה).

ה. באיזה תחום הפונקציה יורדת?

.8

נתונה הפונקציה $\mathbf{y = x^2 - 6x + 5}$ ותיאורה הגרפי.



1. חשבו את ציר הסימטריה של הפונקציה

2. באיזה תחום הפונקציה עולה?

.9

3. חשבו את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר x. הציגו את דרך החישוב.

4. באיזה תחום הפונקציה שלילית?

נתונה הפונקציה: $y = x^2 - 8x + 15$

א. חשבו את נקודות האפס של הפונקציה. הציגו את דרך הפתרון.

_____

ב. מצאו את נקודת החיתוך עם ציר y. _____

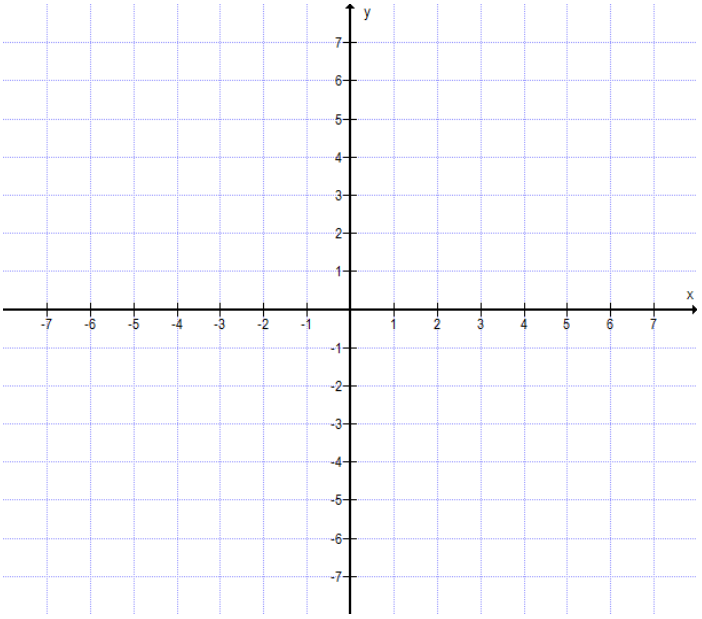
ג. הנקודה K היא קדקוד הפרבולה. חשבו את נקודת הקדקוד של הפרבולה.

_____

ג. מהו ציר הסימטריה של הפונקציה _____

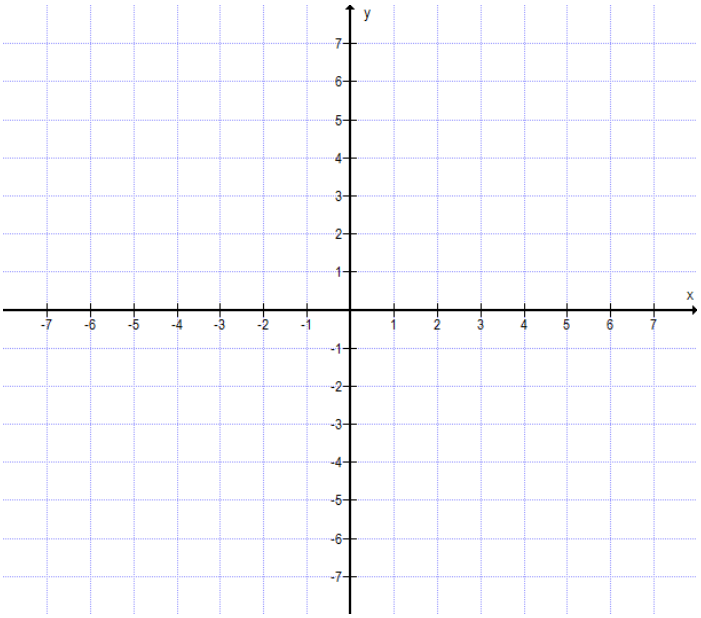
ד. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה

ה. באיזה תחום הפונקציה עולה? _____


y
x
7
6
5
4
3
2
1
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7

.10

נתונה הפונקציה $f(x) = x^2 - 10x + 24$



א. מצאו את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים

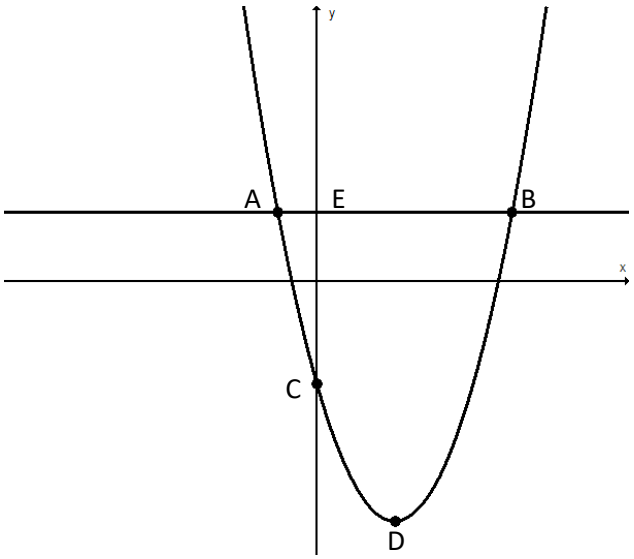
ב. מהם שיעורי נקודת הקדקוד של הפונקציה?

ג. שרטטו את גרף הפונקציה

ד. מהו התחום בו הפונקציה עולה?

.11

נתון גרף הפונקציה $y = x^2 - 4x - 3$,
וכן הנקודה $E(0,2)$
דרך הנקודה E העבירו ישר מקביל לציר ה- x, החותך את הפרבולה בנקודות A, B.
קדקוד הפרבולה הוא בנקודה D.



א. חשבו את שיעורי הנקודות A, B, C, D

ב. כתבו את משוואת הישר עליו מונח הקטע AB

ג. חשבו את אורכי הקטעים AB, EC

.12

לפניכם הפונקציות $y = x^2 - 4x + 4$
$y = 3x - 2$

א. הנקודה A היא נקודת הקדקוד של הפרבולה.
חשבו את שיעוריה.

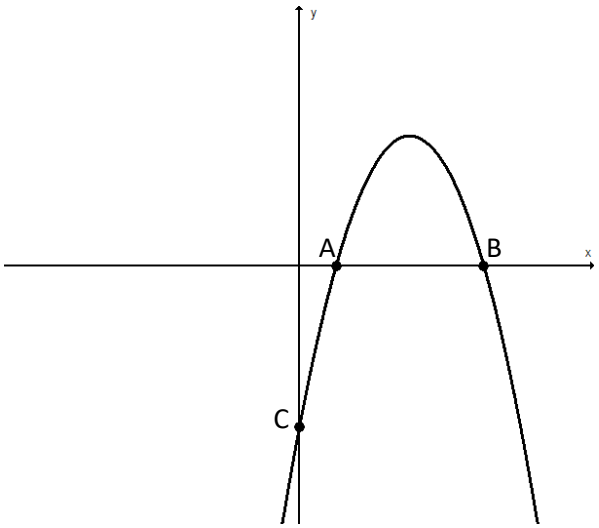
ב. חשבו את שיעורי הנקודות: B, C, D, E

.13

לפניכם שרטוט של גרף הפונקציה $y = -x^2 + 6x - 5$

א. חשבו את שיעורי הנקודות A, B, C

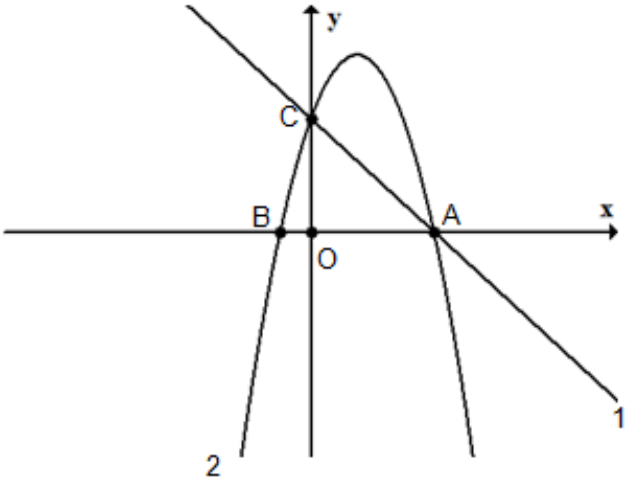
ב. חשבו את שטח המשולש ABC.



.14

לפניכם גרפים של שתי פונקציות f(x) ו- g(x) ותיאורן הגרפי:

$$f(x) = -x^2 + 3x + 4$$
$$g(x) = 4 - x$$



א. התאימו לכל פונקציה את התיאור הגרפי שלה:

גרף 1:_____

גרף 2:_____

ב. הנקודות A, B הן נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר x.
חשבו את שיעורי הנקודות A ו- B. הציגו את דרך החישוב.

A (___ , ___)

B (___ , ___)

ג. מצאו את שיעורי הנקודה C.

C (___ , ___)

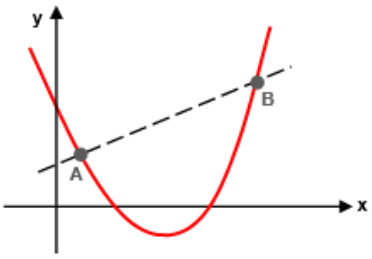
ד. חשבו את שטח המשולש AOC. הציגו את דרך החישוב.

.15

בסרטוט שני גרפים הנחתכים בנקודות A ו- B. ידוע כי משוואת הפרבולה היא $y = x^2 - 5x + 6$

שיעור ה- **x** של הנקודה A הוא 1.

שיעור ה- **x** של הנקודה B הוא 5.



א. מהם שיעורי ה- **y** של הנקודות A ו- B.

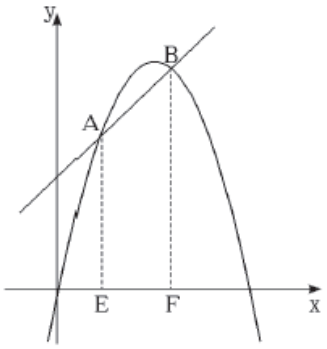
ב. מהי משוואת הקו הישר עובר דרך הנקודות A ו- B?

ג. עבור אילו ערכים של **x** ערכי הפונקציה הריבועית גדולים מערכי הפונקציה הקווית?

.16

בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y=-x^2+5x$ ו- $y=x+3$.

בנקודות החיתוך של שתי הפונקציות הורידו אנכים BF ו- AE לציר ה- x.



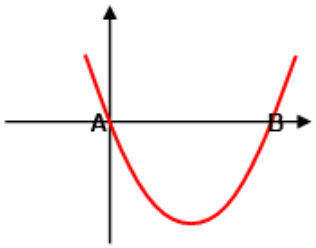
א. מצאו את שיעורי הנקודות A, B, E ו- F.

ב. מצאו את אורכי הקטעים AE, BF ו- EF.

ג. מצאו את שטח הטרפז AEFB.

.17

לפניכם גרף של פונקציה ריבועית.



א. איזו מבין המשוואות הריבועיות הבאות יכולה להיות המשוואה של הפונקציה המתאימה?

הסבירו מבלי להביא להצגה הסטנדרטית של הפונקציה.

1) $y = 3(x-2)^2 + 12$

2) $y = 3(x-2)^2 - 12$

3) $y = 3(x-2)^2$

ב. מצאו את שיעורי הנקודות A ו- B.

מקבץ שאלות לסיכום ותרגול נושא – טכניקה אלגברית

.1

בדוק לאיזה מהמשוואות הבאות מתאים הפתרון $x=4$.

(א) $\frac{x}{12}-x=6$ (ב) $\frac{12-x}{2}-x=0$

(ג) $\frac{3(x-2)}{6}=\frac{5(x+6)}{50}$ (ד) $4\left(\frac{x-4}{6}-\frac{x+1}{5}\right)=1$

נתונה המשוואה: $\frac{2x+\square}{3}=4$.

(א) איזה מספר יש להציב ב- $\square$ כדי שפתרון המשוואה יהיה 2 ?

(ב) איזה ביטוי אלגברי יש להציב ב- $\square$ כדי **שלא** יהיה פתרון למשוואה ?

.2

נתונים שני ביטויים אלגבריים: ① $5\cdot x\cdot x$ ② $10x$

(א) הציבו $x=0$ בכל אחד מהביטויים האלגבריים וחשבו.

(ב) הציבו $x=2$ בכל אחד מהביטויים האלגבריים וחשבו.

(ג) האם הביטויים הנתונים הם ביטויים שווים ? נמקו.

(ד) הציבו $x=3$ בכל אחד מהביטויים האלגבריים וחשבו.

(ה) הציבו $x=1$ בכל אחד מהביטויים האלגבריים וחשבו.

.3

התאימו לכל ביטוי מטור א ביטוי זהה מטור ב

טור א	טור ב
$(b+b)\cdot 3$	b^2+3b
$(b+3)\cdot b$	$2b+3$
$2+(3\cdot b)$	$2+3b$
$(2+3)\cdot b$	$2b+6$
$(b+3)\cdot 2$	$6b$
$(2\cdot b)+3$	$3b+6$
$(b+2)\cdot 3$	$5b$

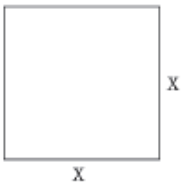
.4

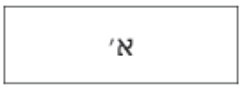
נתון ריבוע שאורך צלעו x ס"מ.

אם מגדילים ב-4 ס"מ את אורכי שתי הצלעות הנגדיות של הריבוע,
ומקטינים ב-4 ס"מ את אורכי שתי הצלעות הנגדיות האחרות של הריבוע,
מתקבל מלבן א'.

אם מקטינים ב-2 ס"מ את אורכי שתי הצלעות הנגדיות של הריבוע,
ומשאירים ללא שינוי את אורכי שתי הצלעות האחרות של הריבוע,
מתקבל מלבן ב'.

שטחו של מלבן א' שווה לשטחו של מלבן ב'.







א. הביעו באמצעות x את שטחו של מלבן א'.

ב. הביעו באמצעות x את שטחו של מלבן ב'.

ג. בנו משוואה מתאימה, וחשבו את אורך צלעו של הריבוע.

ד. חשבו את השטחים של מלבן א' ו-ב', והראו כי הם אכן שווים.

.5

פתרו את המשוואות ומערכות המשוואות:

$$\begin{cases} y = 2x - 5 \\ 3x + 4y = 13 \end{cases}$$

$$\frac{4x-1}{3} = \frac{2x+5}{2}$$

$$\begin{cases} 3x+4y+5=20-2y \\ x-8y=x-16 \end{cases}$$

.6

נתונה משוואה: $\frac{x^2-3x}{6x-18} = \frac{1}{2}$

ענת פתרה את המשוואה כך:

$$\frac{x^2-3x}{6x-18} = \frac{1}{2}$$
$$\frac{x(x-3)}{6(x-3)} = \frac{1}{2}$$
$$\frac{x}{6} = \frac{1}{2}$$
$$x = 3$$

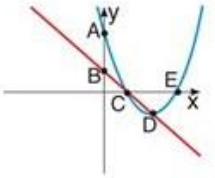
האם הפתרון שמצאה ענת נכון?

אם כן – הסבירו כל שלב בפתרון של ענת.

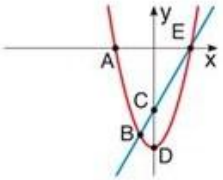
אם לא – מצאו טעות בדרך הפתרון ותקנו אותה.

.7 בכל סעיף נתונים ייצוג אלגברי וגרף של שתי פונקציות.
מצאו את שיעורי הנקודות המסומנות בסרטוט.

א| $y = x^2 - 4x + 3$
$y = 1 - x$



ב $y = 2x - 6$
$y = x^2 - 9$



.8

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

א.

פתרו את המשוואות הבאות על-ידי שימוש בנוסחת השורשים.

(א) $x^2 + 11x + 28 = 0$ (ב) $2x^2 - 4x - 6 = 0$

(ג) $5x^2 - 19x - 4 = 0$ (ד) $3x^2 - 7x + 2 = 0$

ב.

פשטו את המשוואות הריבועיות הבאות ופתרו אותן.

(א) $x(x-4) - 21 = 0$ (ב) $(x-3)^2 + 4x^2 = 8$

(ג) $(2+x)^2 + x^2 = 100$ (ד) $7(2-x) + x(x-3) = 5$

(ה) $(2x-1)(x-2) = -1$ (ו) $(x-2)(x-5) = 4$

פתרונות:

א.

(א) $x_1 = -7 \ , \ x_2 = -4$ (ב) $x_1 = 3 \ , \ x_2 = -1$

(ג) $x_1 = 4 \ , \ x_2 = -\frac{1}{5}$ (ד) $x_1 = 2 \ , \ x_2 = \frac{1}{3}$

ב.

(א) $x_1 = -3 \ , \ x_2 = 7$ (ב) $x_1 = 1 \ , \ x_2 = \frac{1}{5}$

(ג) $x_1 = 6 \ , \ x_2 = -8$ (ד) $x_1 = 1 \ , \ x_2 = 9$

(ה) $x_1 = 1 \ , \ x_2 = 1.5$ (ו) $x_1 = 1 \ , \ x_2 = 6$

.9

פתרו את מערכות המשוואות הבאות בשיטת ההצבה.

(א) $\begin{cases} 2x+y=8 \\ x=5 \end{cases}$ (ב) $\begin{cases} 10x-y=25 \\ x=3 \end{cases}$ (ג) $\begin{cases} 5x+2y=49 \\ x=y \end{cases}$

(ד) $\begin{cases} 6x+2y=42 \\ x=2y \end{cases}$ (ה) $\begin{cases} -5x+y=24 \\ y=7x \end{cases}$ (ו) $\begin{cases} 2x-3y=-33 \\ x=-4y \end{cases}$

(ז) $\begin{cases} 5x+y=28 \\ y=x+4 \end{cases}$ (ח) $\begin{cases} x+5y=46 \\ x=y+10 \end{cases}$ (ט) $\begin{cases} 12x+y=50 \\ x=y+2 \end{cases}$

(י) $\begin{cases} 10x-2y=90 \\ y=x-5 \end{cases}$ (יא) $\begin{cases} 6x-y=5 \\ x=2y-1 \end{cases}$ (יב) $\begin{cases} y+3x=15 \\ y=-x+1 \end{cases}$

פתרונות

(א) $(5,-2)$ (ב) $(3,5)$ (ג) $(7,7)$ (ד) $(6,3)$

(ה) $(12,84)$ (ו) $(-12,3)$ (ז) $(4,8)$ (ח) $(16,6)$

(ט) $(4,2)$ (י) $(10,5)$ (יא) $(1,1)$ (יב) $(7,-6)$

.10

פתרו את מערכות המשוואות הבאות בשיטת ההצבה.

(בודדו תחילה את אחד המשתנים).

(א) $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=7 \end{cases}$ (ב) $\begin{cases} x+2y=70 \\ x-5y=0 \end{cases}$ (ג) $\begin{cases} 3x+4y=13 \\ x-\frac{1}{3}=0 \end{cases}$

פתרונות:

(א) $(6,-1)$ (ב) $(50,10)$ (ג) $\left(\frac{1}{3},3\right)$

.11

פתרו את מערכות המשוואות הבאות בשיטת השוואת מקדמים.

(א) $\begin{cases} x+y=100 \\ x-y=60 \end{cases}$

(ב) $\begin{cases} 8x-y=-12 \\ -8x+2y=32 \end{cases}$

(ג) $\begin{cases} 4x+y=7 \\ -5x+y=-2 \end{cases}$

(ד) $\begin{cases} 2x+3y=8 \\ 2x-4y=-6 \end{cases}$

(ה) $\begin{cases} 10x+3y=42 \\ 5x+3y=27 \end{cases}$

(ו) $\begin{cases} x+5y=25 \\ 5x+2y=56 \end{cases}$

(ז) $\begin{cases} 3y+x=32 \\ y+8x=26 \end{cases}$

(ח) $\begin{cases} 3x+2y=5 \\ 5x-6y=-29 \end{cases}$

(ט) $\begin{cases} 5x+8y=30 \\ -2x+3y=6.6 \end{cases}$

(י) $\begin{cases} 4x-5y=-25 \\ 5x-4y=-20 \end{cases}$

פתרונות

(א) $(80,20)$ (ב) $(1,20)$ (ג) $(1,3)$ (ד) $(1,2)$

(ה) $(3,4)$ (ו) $(10,3)$ (ז) $(2,10)$ (ח) $(-1,4)$

(ט) $(1.2,3)$ (י) $(0,5)$

.12 משוואות מסגנונות שונים, לקוחות ממפמר"ים;

פתרו בדרך אלגברית את מערכת המשוואות: $\begin{cases} y=x^2-3x \\ y=x \end{cases}$

פתרו את המשוואה הבאה: $\frac{3x-4}{8x}=\frac{x}{3x+4}$

פתרו את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} y = x + 2 \\ y = x^2 + 6x + 8 \end{cases}$$

פתרו את המשוואה: $(x + 3)^2 + (x - 2)(x - 4) = 25$

פתרו את המשוואה: $(x - 4)(x + 3) = 2x^2 - 8x$

פתרו את המשוואה: $\frac{x-4}{3} - \frac{2x+1}{2} = \frac{5}{6}$

פתרו את המשוואה: $4 + (x - 2)^2 = x(4 - x)$

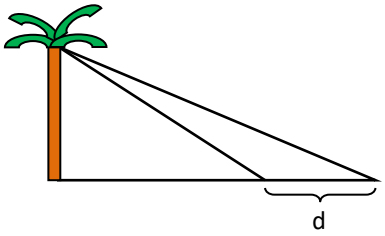
נתונה המשוואה: $\frac{6-x}{x+2} = \frac{3}{5}$

א. כתבו את תחום ההצבה.

ב. פתרו את המשוואה.

מקבץ שאלות לסיכום ותרגול נושא – שאלות מילוליות

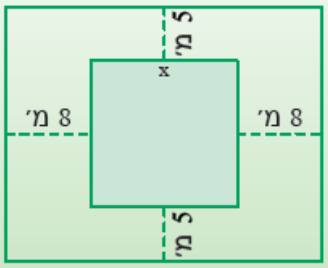
.1



חתול טיפס על צמרת עץ שגובהו 20 מ' ולא הצליח לרדת ממנו.
הכבאים שבאו לחלץ אותו השעינו על העץ שני סולמות,
האחד באורך 25 מ' והשני באורך 29 מ' (שני הסולמות הגיעו לצמרת העץ).

א. בסיסו של איזה מהסולמות נמצא רחוק יותר מבסיסו
של העץ, של הסולם הארוך או של הסולם הקצר? הסבירו.
ב. מה המרחק בין בסיסי שני הסולמות? המרחק הזה מסומן בסרטוט המוקטן ב- d.

.2



בתוך מבנה ריבועי רוצים לאחסן מיכלי דלק.
מסביב למבנה שומרים על מרחב בטחון.
השטח כולו בצורת מלבן (ראו ציור).
נסמן ב- x את אורך צלע המבנה הריבועי ($x > 0$).

נחקור את שטח המלבן.

א. מהו השטח אם $x =$ 6 מ'?
מהו השטח אם $x =$ 15 מ'?

ב. רִשמו ביטויים לאורכי צלעות המלבן, ולשטח המלבן.

ג. שטח המלבן 520 מ"ר.
מה אורך צלע המבנה הריבועי?
מִצאו את היקף המלבן?

.3

בבריכת שחייה יש שתי אפשרויות לתשלום:
אפשרות **א**: מחיר כניסה חד־פעמית – 15₪.
אפשרות **ב**: תשלום למינוי שנתי – 200 ₪, וכן 5 ₪ לכל כניסה.

א. השוו בין שתי האפשרויות של התשלומים.
האם יש מספר כניסות שעבורן משלמים תשלום שווה בשתי האפשרויות? הסבירו.

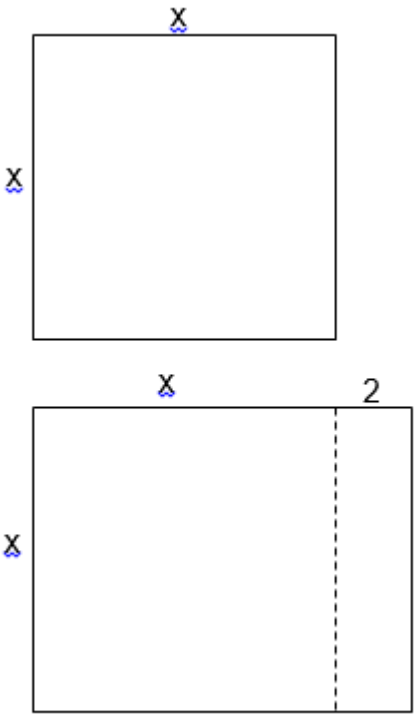
✪ ב. ענו על השאלות והסבירו את תשובותיכם:

- עופר מבקר בבריכה פעם בחודש. באיזו אפשרות כדאי לו לבחור?
- חגית מבקרת בבריכה פעם בשבוע. באיזו אפשרות כדאי לה לבחור?
- דורית מבקרת בבריכה פעם ביום. באיזו אפשרות כדאי לה לבחור?

.4

בעל חנות גלידה בקניון קנה סוכריות צבעוניות ופתיתי שוקולד
לקישוט כדורי הגלידה שנמכרים בחנותו. בסך הכל קנה 8 ק"ג.
מחיר ק"ג אחד של סוכריות צבעוניות הוא 25 ש"ח
ומחיר ק"ג אחד של פתיתי שוקולד הוא 35 ש"ח.
בסה"כ שילם בעל החנות עבור הקנייה 220 ש"ח.
מצא כמה ק"ג סוכריות צבעוניות וכמה ק"ג פתיתי שוקולד קנה בעל החנות.

.5



א. לפניכם ריבוע שאורך כל אחת מצלעותיו x ס"מ.
שטחו של הריבוע הוא 64 סמ"ר.
חשבו את הערך של x.

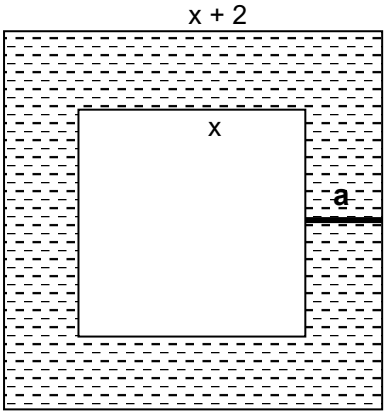
ב. האריכו שתי צלעות נגדיות של הריבוע ב- 2 ס"מ
כך שהתקבל מלבן.
חשבו את היקף המלבן.

.6

סוחר קנה 40 בקבוקי שמן זית ושילם תמורתם 1,200 שקלים.
אם המחיר של כל בקבוק שמן זית היה נמוך ב- 5 שקלים, יכול היה הסוחר לקנות תמורת 1,200 שקלים יותר בקבוקי שמן זית.
כמה בקבוקים יותר, יכול היה הסוחר לקנות, אם המחיר היה נמוך ב- 5 שקלים?

.7

על משטח של דשא בצורת ריבוע הניחו בריכת שחייה לילדים, גם היא בצורת ריבוע.
אורך הצלע של משטח הדשא ארוכה בשני מטרים מאורך הצלע
של הבריכה. שטח הבריכה 9 מ"ר.



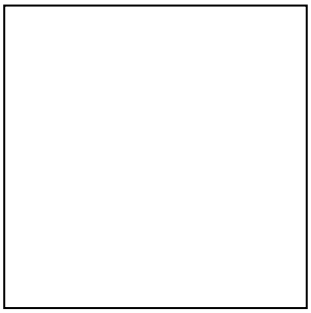
א. מה אורך הצלע של משטח הדשא? הציגו דרך פתרון.

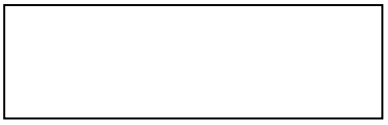
ב. מה השטח של הדשא שנותר מסביב לבריכה? הציגו דרך פתרון.

ג. הבריכה מונחת בדיוק באמצע משטח הדשא. מה המרחק בין שפת
הבריכה לקצה משטח הדשא (המסומן ב- a)?

.8

נתון ריבוע.
אם **נאריך** צלע אחת ב- 2 ס"מ, **ונקצר** צלע שנייה ב- 5 ס"מ, יתקבל מלבן.
שטח המלבן **קטן** ב- 34 סמ"ר משטח הריבוע המקורי.





א. נסמן ב- x את אורך צלע הריבוע.
איזו מהמשוואות הבאות מתאימה למציאת הערך של x:

1. $x^2 = (x - 2)(x + 5) + 34$
2. $x^2 + 34 = (x + 2)(x - 5)$
3. $x^2 = (x + 2)(x - 5) + 34$
4. $x^2 + 34 = (x - 2)(x + 5)$

ב. מצאו את אורך צלע הריבוע (מצאו את הערך של x)

ג. מצאו את היקף הריבוע.

.9

בבית ספר 900 תלמידים ומורים. הנהלת בית הספר ארגנה טיול לכל התלמידים והמורים.

לצורך הסעה הוזמנו אוטובוסים ומיניבוסים.

באוטובוס נכנסים 50 נוסעים ובמיניבוס נכנסים 20 נוסעים.

בסך הכל הוזמנו 21 אוטובוסים ומיניבוסים.

א. סמנו ב- x את מספר האוטובוסים שהוזמנו וכתבו ביטוי אלגברי למציאת מספר הנוסעים באוטובוסים:

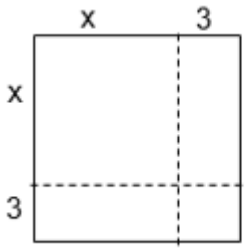
ב. חשבו כמה אוטובוסים הוזמנו להסעת התלמידים והמורים.

.10

לפניכם ריבוע שאורך כל אחת מצלעותיו $(x + 3)$ ס"מ.

שטחו של הריבוע הוא 81 סמ"ר.

חשבו את הערך של x.



.11

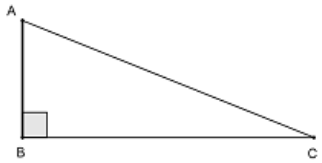
נתונים משולש ישר זווית ABC וריבוע DEFG. ראו שרטוט (המידות הן בסנטימטרים)

x מייצג את האורך של אחד הניצבים של המשולש

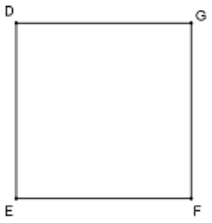
$x + 3$ מייצג את האורך של הניצב השני של המשולש

$x + 1$ מייצג את האורך של צלע הריבוע

סכום השטחים של המשולש והריבוע הוא 14 סמ"ר.



$x + 3$



$x + 1$

א. איזו מבין המשוואות הבאות מתאימה לחישוב x?

I. $x(x+3)+14=(x+1)^2$

II. $\frac{x(x+3)}{2}+(x+1)^2=14$

III. $\frac{x(x+3)}{2}-14=(x+1)^2$

IV. $x(x+3)+(x+1)^2=14$

ב. תומר פתר נכון את המשוואה ומצא כי: $x_2=-4\frac{1}{3}$ $x_1=2$

עדי אמרה שהתשובה היא רק $x = 2$ ואין עוד פתרון.

הסבירו את התשובה של עדי.

ג. הסתמכו על סעיף ב' ומצאו את שטח המשולש ABC.

מקבץ שאלות לסיכום ותרגול נושא – הסתברות

.1 בשק יש 64 כדורים. 25% מהם סגולים, 32 כדורים ורודים, $\frac{1}{8}$ מהכדורים לבנים והשאר כחולים.
בוחרים באקראי כדור מהשק. מהי ההסתברות:

א שהכדור שנבחר הוא ורוד?

ב שהכדור שנבחר הוא כחול?

ג שהכדור שנבחר אינו ורוד?

ד שהכדור שנבחר אינו כחול?

ה שהכדור שנבחר אינו סגול?

ו שהכדור שנבחר אינו לבן ואינו ורוד?

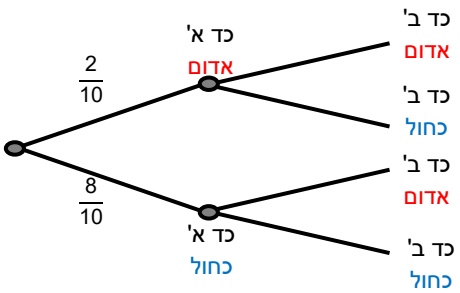
ז שהכדור שנבחר אינו כחול, אינו לבן ואינו ורוד?

.2 בכד אחד 2 כדורים אדומים ו- 8 כדורים כחולים.

בכד שני 5 כדורים אדומים ו- 5 כדורים כחולים.

במשחק שנערך ביריד מוציא כל ילד בתורו כדור אחד מכל כד.

אם שני הכדורים שהוציא הם באותו צבע הוא זוכה בפרס.



א. השלימו את דיאגרמת העץ.

ב. מה ההסתברות שדני הוציא שני כדורים אדומים?

ג. מה ההסתברות של דני לזכות בפרס?

.3 בכד 4 כדורים אדומים, 2 כדורים ירוקים, ו- 3 כדורים כחולים.

מוציאים מהכד בזה אחר זה שני כדורים מבלי להחזיר.

א. סרטטו דיאגרמת עץ.

ב. מה ההסתברות להוצאת 2 כדורים כחולים?

ג. מה ההסתברות להוצאת כדור אחד ירוק ואחד אדום?

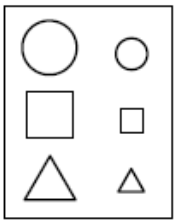
.4 בשק כביסה יש 12 גרביים לבנים, ו- 8 גרביים כחולים.

א. אלעד מוציא באקראי מהשק גרב. מה ההסתברות שאלעד יוציא גרב בצבע לבן?

ב. אלעד הוציא מהשק גרב בצבע כחול, ולאחר מכן מוציא באקראי עוד גרב.

ג. מה ההסתברות שהגרב הנוסף שמוציא גם הוא בצבע כחול?

.5



על דף מצוירות 6 צורות:

2 עיגולים: גדול וקטן,

2 ריבועים: גדול וקטן,

2 משולשים: גדול וקטן

(ראה ציור משמאל).

בוחרים באקראי אחת מבין שש הצורות.

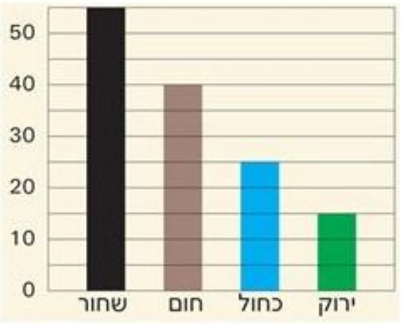
(א) מה ההסתברות לבחור עיגול ?

(ב) מה ההסתברות לבחור צורה קטנה ?

(ג) מה ההסתברות לבחור מרובע ?

(ד) מה ההסתברות לבחור מצולע ?

.6



דיאגרמת העמודות שלפניכם מתארת את צבעי העיניים של תלמידי כיתות ט בבית הספר "אפיק".

בוחרים תלמיד אחד באקראי.

בכל סעיף מצאו את ההסתברות של התוצאה המתוארת.

א. ייבחר תלמיד שצבע עיניו כחול.

ב. ייבחר תלמיד שצבע עיניו חום.

ג. ייבחר תלמיד שצבע עיניו בהיר (ירוק או כחול).

.7

התפלגות הפרחים בגינה, לפי צבעם נתונה בטבלה:

צבע	אדום	צהוב	כתום	לבן
מספר הפרחים	20	30	15	25

קוטפים באופן אקראי פרח בגינה זו.

(א) מה ההסתברות לקטוף פרח צהוב ?

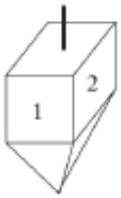
(ב) הראה שמתקיים: $\text{ההסתברות לאדום} + \text{ההסתברות לצהוב} + \text{ההסתברות לכתום} + \text{ההסתברות ללבן} = 1$

.8

ענת מסובבת סביבון, שעל דופנותיו רשומים המספרים 4, 3, 2, 1.

יוסי מסובב רולטה המחולקת ל-5 גזרות זהות, הממוספרות על-ידי המספרים 5, 4, 3, 2, 1.





I. בלי לחשב את ההסתברויות ענו על השאלות הבאות.

א. למי יש סיכוי גדול יותר לקבל את המספר 2? הסבירו.

ב. למי יש סיכוי גדול יותר לקבל מספר זוגי? הסבירו.

ג. למי יש סיכוי גדול יותר לקבל מספר הקטן מ-4? הסבירו.

II. חשבו את ההסתברויות הבאות:

א. ענת תקבל מספר אי-זוגי.

ב. יוסי יקבל מספר אי-זוגי.

ג. למי יש סיכוי גדול יותר לקבל מספר אי-זוגי?

ד. כמה פעמים בערך יראו הסביבון והרולטה (כל אחד לחוד) מספר אי-זוגי, אם נסובב כל אחד מהם 6000 פעמים?

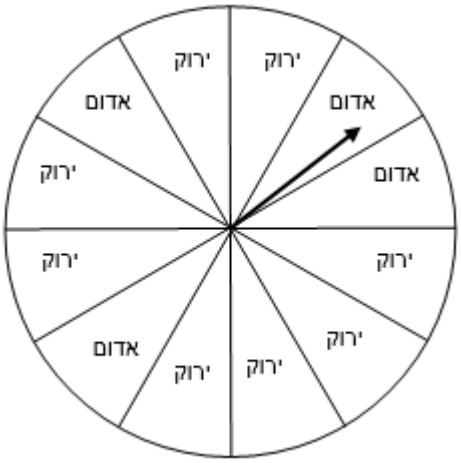
.9

בכד **20** כדורים. **15** כדורים כחולים ו- **5** כדורים צהובים.

א. יואב הוציא באופן אקראי כדור מהכד. מה ההסתברות שיואב הוציא כדור צהוב?

ב. לאחר שיואב החזיר את הכדור לכד, הוציאה ענת באופן אקראי כדור מהכד, רשמה את צבעו, החזירה את הכדור שהוציאה אל הכד והוציאה באופן אקראי עוד כדור.
מה ההסתברות שענת הוציאה מהכד שני כדורים כחולים? הסבירו.

.10



ה"שעון" שלפניכם מחולק ל- 12 גזרות שוות.
על חלקן רשום "אדום" ועל חלקן רשום "ירוק".
כשמסובבים את המחוג הוא יכול להיעצר על גזרה עליה רשום "אדום" או על גזרה עליה רשום "ירוק" או על קו המפריד בין שתי גזרות.
אם המחוג נעצר על קו המפריד בין שתי גזרות, מסובבים את המחוג שוב.

א. מסובבים את המחוג פעם אחת. מה ההסתברות שהמחוג ייעצר על גזרה עליה רשום "אדום"?

ב. מסובבים את המחוג 200 פעמים, מה ההסתברות שהמחוג ייעצר על גזרה עליה רשום "ירוק"?

.11

מהספרות 1,2,3 יוצרים מספרים בעלי 3 ספרות שספרותיהם שונות זו מזו.
א. כמה מספרים כאלה ניתן ליצור?
ב. מתוך המספרים האלה בוחרים באקראי מספר אחד בעל 3 ספרות.
מה ההסתברות שספרת המאות היא 1?

.12

לסביבון הוגן יש סיכוי שווה לעצור על כל אחד מצדדיו: **נ**, **ג**, **ה**, **פ**. מסובבים את הסביבון פעמיים. חשבו את ההסתברות של כל אחד מהמאורעות הבאים:

א. בפעם הראשונה תתקבל האות **ה**.

ב. בשתי הפעמים יתקבל **נ**.

ג. באחת הפעמים יתקבל **נ** ובאחת הפעמים **ג**.

ד. בפעם הראשונה יתקבל **נ** ובפעם השנייה **ג**.

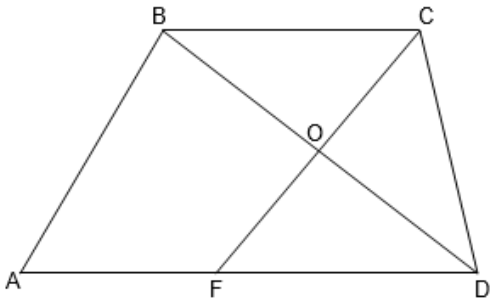
ד. תתקבל אותה התוצאה בשתי הפעמים.

טרפז:

המרובע ABCD טרפז. CF חוצה את הזווית C ו- BD חוצה את הזווית D.

O נקודת המפגש בין חוצי הזוויות.

נתון כי: $\sphericalangle D = 80°$.



א.

I. חשבו את $\sphericalangle CDB$

II. חשבו את $\sphericalangle BCD$

III. חשבו את $\sphericalangle FCD$

IV. חשבו את $\sphericalangle CBD$

V. חשבו את $\sphericalangle COD$

נמקו את חישוביכם.

ב. הסבירו מדוע משולש BCD משולש שווה שוקיים.

ג. נתון כי: $AB = 12$ ס"מ, $BC = 10$ ס"מ, $AF = 8$ ס"מ.

היעזרו בנתונים וסמנו את התשובה המתאימה להיקף הטרפז:

א. 30 ס"מ ב. 40 ס"מ ג. 50 ס"מ ד. 58 ס"מ

נמקו.

ריבוע:

ABCD ריבוע

אלכסוני הריבוע AC ו- BD נפגשים בנקודה G

א. רשמו את גודל זווית ABG, נמקו.

ב. נתון: DH חוצה זווית GDC

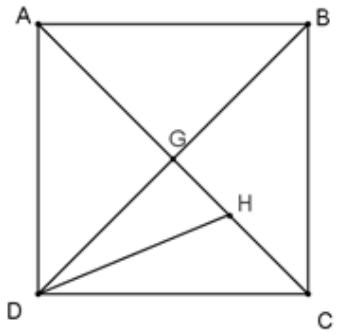
1. חשבו את זווית HDC, נמקו.

2. חשבו את זווית DHC, נמקו.

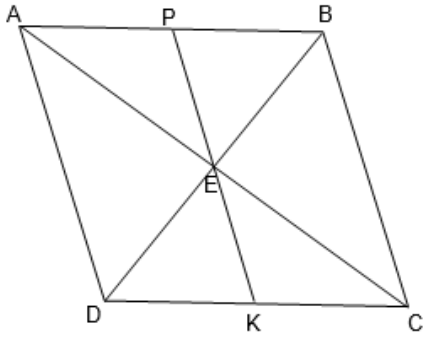
ג. נתון ש $AG = 3$ ס"מ

1. מה שטח הריבוע?

2. מה היקף הריבוע? (דייקו עד 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית).



מעוין



המרובע ABCD מעוין. E נקודת הפגישה של האלכסונים.
נתון: $\sphericalangle PAE = 30°$, משולש APE שווה שוקיים (PE = AP)

א. חשבו ונמקו:

א (1). מהו הגודל של $\sphericalangle PEA$?

א (2). מהו הגודל של $\sphericalangle KEC$?

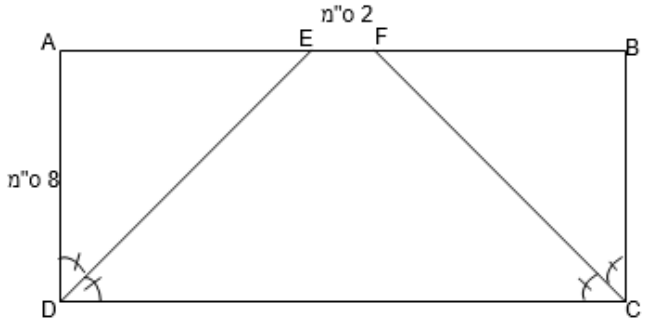
א (3). מהו הגודל של $\sphericalangle APE$?

ב. נמקו מדוע המשולש PBE הוא משולש שווה צלעות.

ג. נתון: 3 ס"מ = PE. חשבו את היקף המשולש PBE. נמקו.

מלבן :

. המרובע ABCD הוא מלבן. חלק מהנתונים מסומנים על גבי השרטוט.
DE חוצה זווית D, CF חוצה זווית C.
חשבו ונמקו בכל סעיף.



א. מצאו את אורך הקטע AE

ב. חשבו את אורך הצלע A

ג. חשבו את היקפו של המלבן ABCD

ד. חשבו את אורך הקטע DE

KLMP מלבן.

נתון: הנקודה C על הצלע KP, הנקודה D על הצלע LM

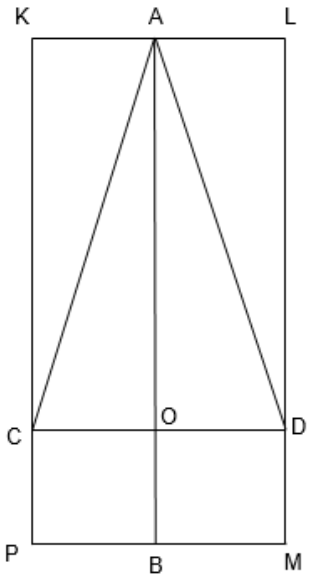
CD || PM

א. נמקו מדוע המרובע CDMP הוא מלבן.

ב. נתון: B אמצע הצלע PM, OBPC ריבוע.

היקף המלבן CDMP הוא 24 ס"מ.

חשבו את היקף הריבוע OBPC. נמקו.



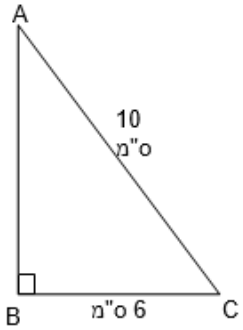
ג. נתון גם: $AB \perp KL$, $OA = 3 \cdot OB$

חשבו את שטח המשולש ACD.

פיתגורס:

לפניכם משולש ישר זווית ABC, $\sphericalangle B = 90°$. חלק מהנתונים רשומים על גבי השרטוט.

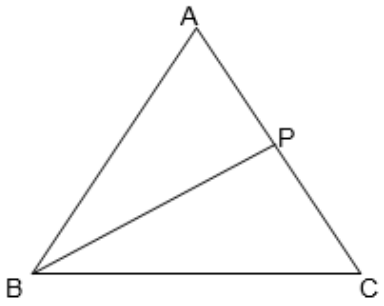
א. חשבו את אורך הצלע AB.



ב. חשבו את שטח המשולש ABC.

משולש שווה שוקיים :

משולש ABC הוא משולש שווה שוקיים (AB = AC)



א. BP הוא **תיכון** לשוק AC.

AP = 3 ס"מ, BC = 7 ס"מ

חשבו את היקף המשולש. נמקו.